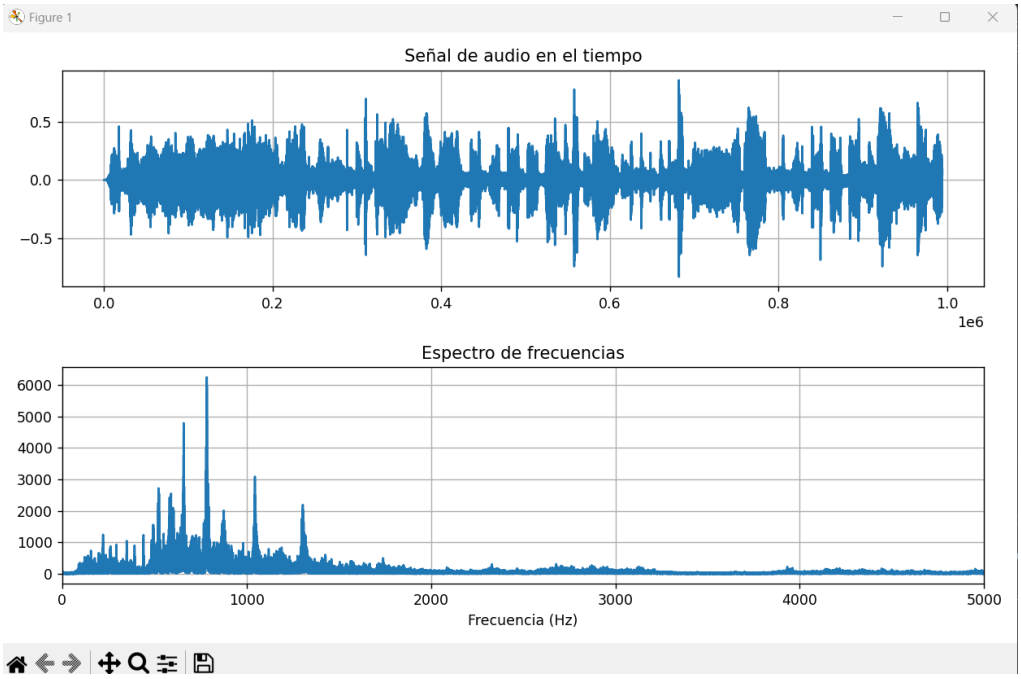
LA TRANSFORMADA DE FOURIER(Parte 2)

Alejandro Gabriel Benítez Gareca

https://github.com/alejandrobenitez-dot/se-alesysistemasalejandroo

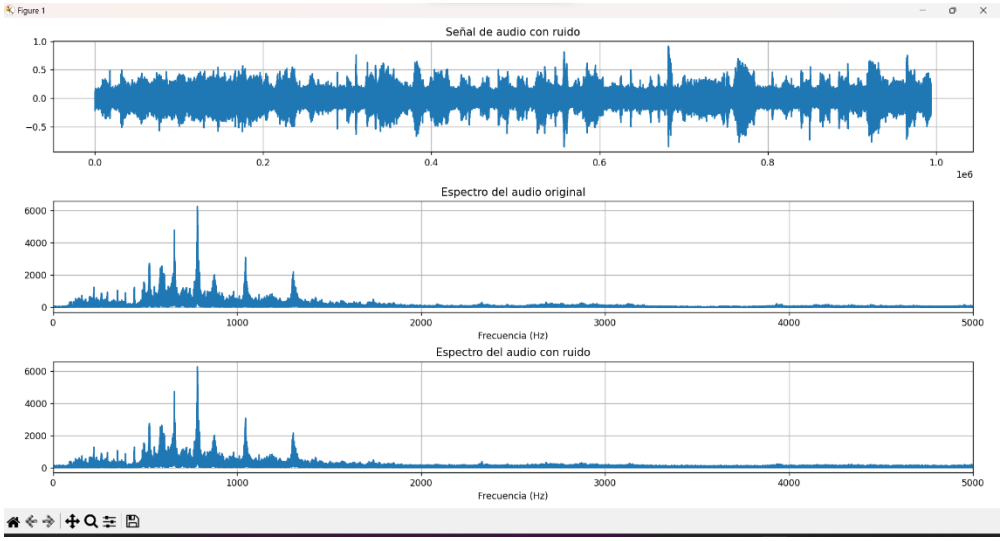
Ejercicio 1. Cargar una señal de audio, calcular su FFT y mostrar el espectro de la señal.



• ¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?

La frecuencia dominante es aproximadamente 700 Hz, ya que en el espectro de frecuencias se observa un pico máximo alrededor de ese valor, lo cual indica que es la componente de mayor energía en la señal de audio.

Ejercicio 2. Añadir ruido a una señal de audio y ver cómo afecta al espectro de la FFT.



• ¿Cómo afecta el ruido al espectro de la señal?

La incorporación de ruido afecta al espectro de la señal haciendo que este se vuelva más disperso y menos limpio. En lugar de observar únicamente picos bien definidos, aparecen múltiples componentes adicionales distribuidas en distintas frecuencias.

• ¿Qué características del espectro indican que la señal está contaminada con ruido?

Se puede identificar que la señal está contaminada con ruido porque el espectro presenta una mayor cantidad de picos pequeños y una elevación general en el nivel de amplitud en todo el rango de frecuencias.

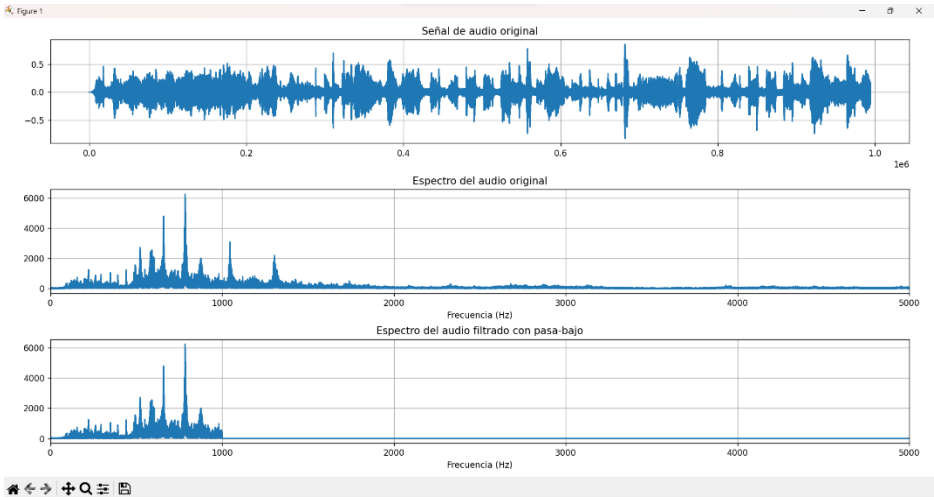
• ¿Qué técnicas de procesamiento de señales podrías usar para eliminar o reducir el ruido en la señal?

Para reducir el ruido en la señal se pueden emplear técnicas como filtros pasa-bajo, pasa-banda o filtrado en el dominio de la frecuencia eliminando componentes no deseadas. Estas técnicas permiten conservar la señal original mientras se atenúa el ruido.

• ¿Cómo cambiaría el espectro si se aumentara o disminuyera el nivel de ruido?

Si el nivel de ruido aumenta, el espectro se vuelve más desordenado y la frecuencia dominante se distingue con mayor dificultad. Por el contrario, si el ruido disminuye, el espectro se vuelve más limpio y el pico principal se observa con mayor claridad.

Ejercicio 3. Filtrar una señal de audio usando un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia.



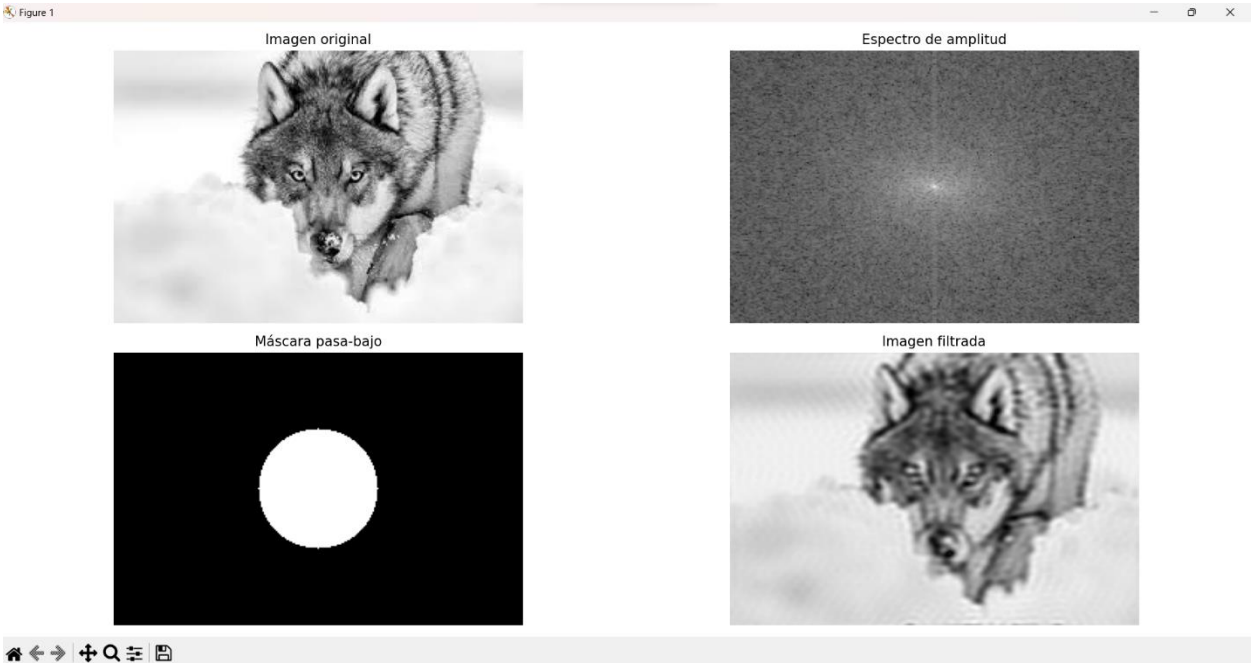
• ¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?

La frecuencia dominante se encuentra aproximadamente en 900 Hz, ya que en el espectro filtrado se observa que el pico de mayor amplitud se mantiene dentro del rango de frecuencias permitido por el filtro pasa-bajo.

• ¿Qué sucede si se elimina completamente el componente de alta frecuencia de la señal?

Al eliminar completamente las componentes de alta frecuencia, la señal pierde detalles finos y cambios rápidos, por lo que el audio se vuelve más suave o más “apagado”. En el espectro, se observa que todas las frecuencias por encima de la frecuencia de corte desaparecen.

Ejercicio 4. Aplicar un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia utilizando la FFT para eliminar componentes de alta frecuencia de la imagen.



• ¿Por qué usamos fft2 en lugar de fft para imágenes bidimensionales?

Se utiliza fft2 porque las imágenes son señales bidimensionales, es decir, contienen información en dos dimensiones (filas y columnas). Por ello, se requiere una transformada que permita analizar las frecuencias en ambas direcciones.

• ¿Qué información podemos obtener observando el espectro de amplitud de una imagen?

El espectro de amplitud permite observar cómo se distribuyen las frecuencias espaciales en la imagen. En este caso, se aprecia que las bajas frecuencias están concentradas en el centro, mientras que las altas frecuencias se distribuyen hacia los bordes.

• ¿Qué diferencias observas entre la imagen original y el espectro de amplitud?

La imagen original muestra el contenido visual normal (formas, bordes y texturas), mientras que el espectro de amplitud representa la distribución de frecuencias de la imagen. Por esta razón, el espectro no se interpreta como una imagen convencional, sino como una representación en el dominio de la frecuencia.

• ¿Qué representan las altas y bajas frecuencias de una imagen?

Las bajas frecuencias representan las formas generales y zonas suaves de la imagen, mientras que las altas frecuencias corresponden a los bordes, detalles finos y cambios bruscos de intensidad. En la

imagen filtrada se observa que al eliminar las altas frecuencias, la imagen pierde nitidez y se vuelve más borrosa.

Se observa que la imagen filtrada pierde detalles y se vuelve más suave, lo que confirma que el filtro pasa-bajo elimina las componentes de alta frecuencia.